

1.1.2 速度 Velocity

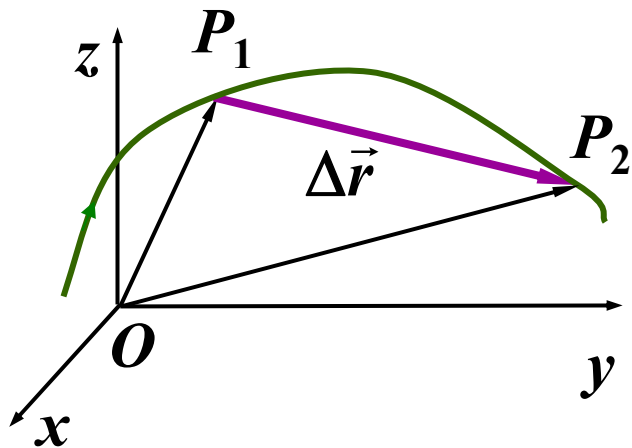
1. 平均速度 (Average Velocity)

$$\overline{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

方向：与 $\Delta \vec{r}$ 一致

单位：m/s

位置矢量对时间的平均变化率。



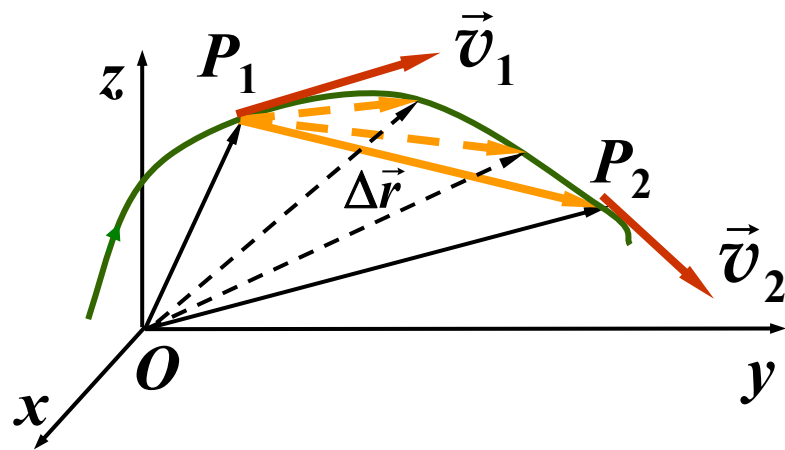
2. 瞬时速度 $\vec{v}$ (Instantaneous Velocity)

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

单位: **m/s**

方向: 沿该时刻质点所在处轨道的切线方向,
指向运动的前方



3. 速率 v speed

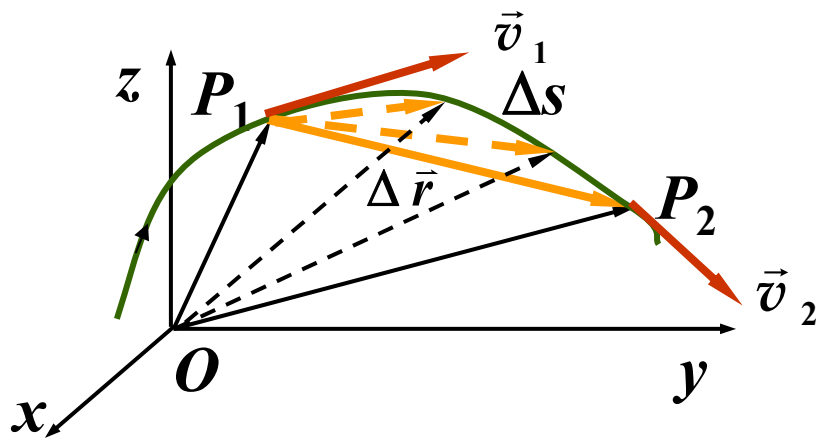
速度的大小叫做速率.

质点的速率等于其通过路程对时间的变化率.

$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right|$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$



典 型 速 率

单位: m/s

光在真空	3×10^8
北京正负电子对撞机的电子	99.999998%光速
太阳绕银河系中心的运动	3.0×10^5
地球公转	3.0×10^4
人造地球卫星	7.9×10^3
赤道上一点因地球自转的速率	4.6×10^2
空气分子热运动的平均速率 (0° C)	4.5×10^2
猎豹奔跑	2.8×10
百米赛跑世界记录 (最快时)	1.2×10

4. 直角坐标系中 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

速度是各分速度之矢量和。

$$\text{速率 } v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

作用：精确地描述质点运动的快慢。

特点：矢量性、相对性、瞬时性。

例：一质点在 XY 平面内，依规律 $x = t^2$, $y = \frac{x^3}{320}$ 作曲线运动。(SI)

求： 1) 质点在 $t=2\text{s}$ 到 $t=4\text{s}$ 时间间隔内的位移
2) 质点在 $t=2\text{s}$ 到 $t=4\text{s}$ 时间间隔内的平均速度
3) 质点在 $t=2\text{s}$ 时的速度

解： 1) $y = \frac{x^3}{320}$ 是轨道方程 $y = \frac{t^6}{320}$

$$\text{运动方程 } \vec{r} = t^2 \hat{i} + \frac{t^6}{320} \hat{j}$$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} = (x_2 - x_1) \hat{i} + (y_2 - y_1) \hat{j}$$



$$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} = (x_2 - x_1) \hat{i} + (y_2 - y_1) \hat{j}$$

$$= (4^2 - 2^2) \hat{i} + \frac{1}{320} (4^6 - 2^6) \hat{j}$$

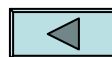
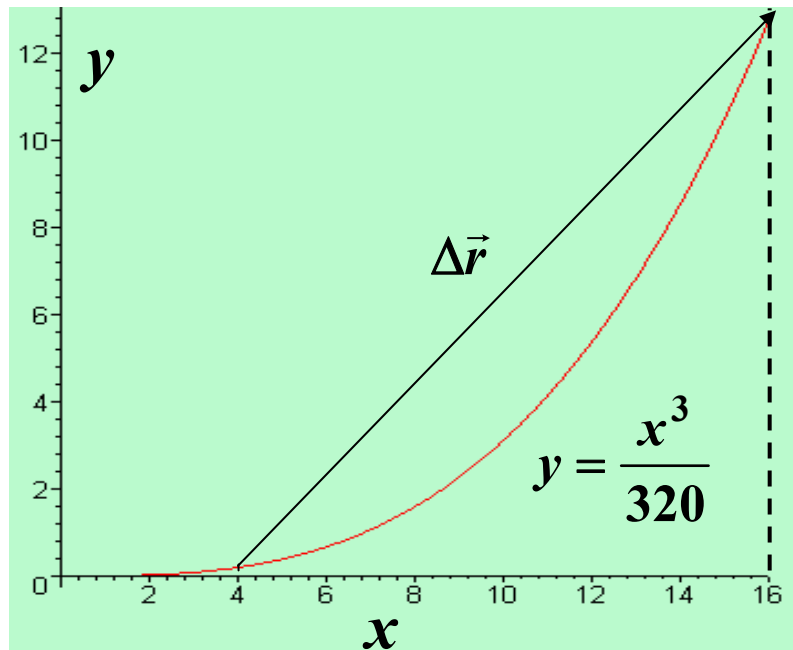
$$= 12 \hat{i} + 12.6 \hat{j} \text{ (m)}$$

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{t^6}{320} \end{cases}$$

2) 平均速度

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{12 \hat{i} + 12.6 \hat{j}}{4 - 2}$$

$$= 6 \hat{i} + 6.3 \hat{j} \text{ (m/s)}$$



3) $t = 2\text{s}$ 时的速度

$$\vec{r}(t) = t^2 \hat{i} + \frac{t^6}{320} \hat{j}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

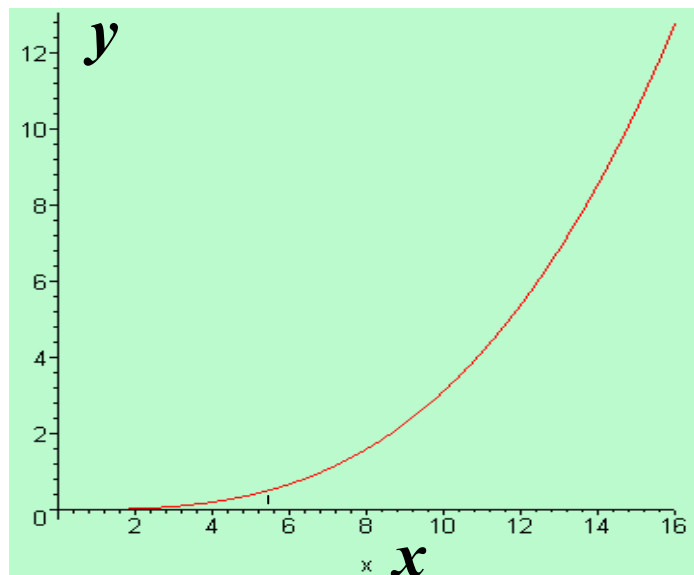
$$\vec{v}(t) = 2t \hat{i} + \frac{6t^5}{320} \hat{j} = 2t \hat{i} + \frac{3t^5}{160} \hat{j}$$

$$t = 2\text{s}$$

$$\vec{v}|_{t=2} = 4 \hat{i} + 0.6 \hat{j} \text{ (m/s)}$$

速度的方向？

运动方程
$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{t^6}{320} \end{cases}$$



1.1.3 加速度 Acceleration

1. 平均加速度

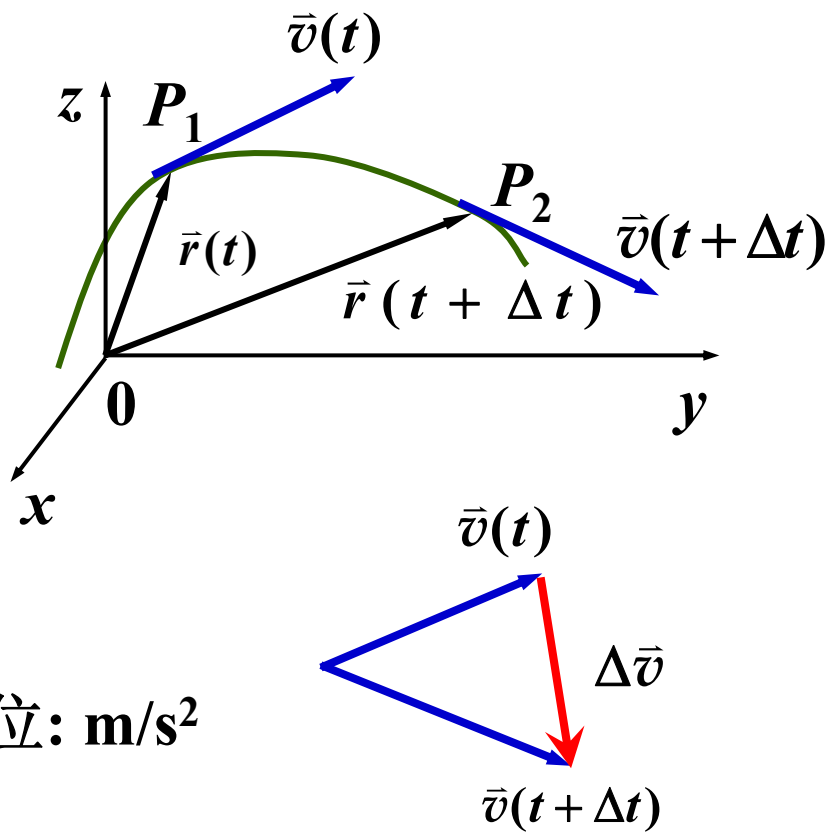
Average Acceleration

定义:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

方向: 沿速度增量的方向. 单位: m/s^2

反映了速度变化的平均快慢.



2. 瞬时加速度

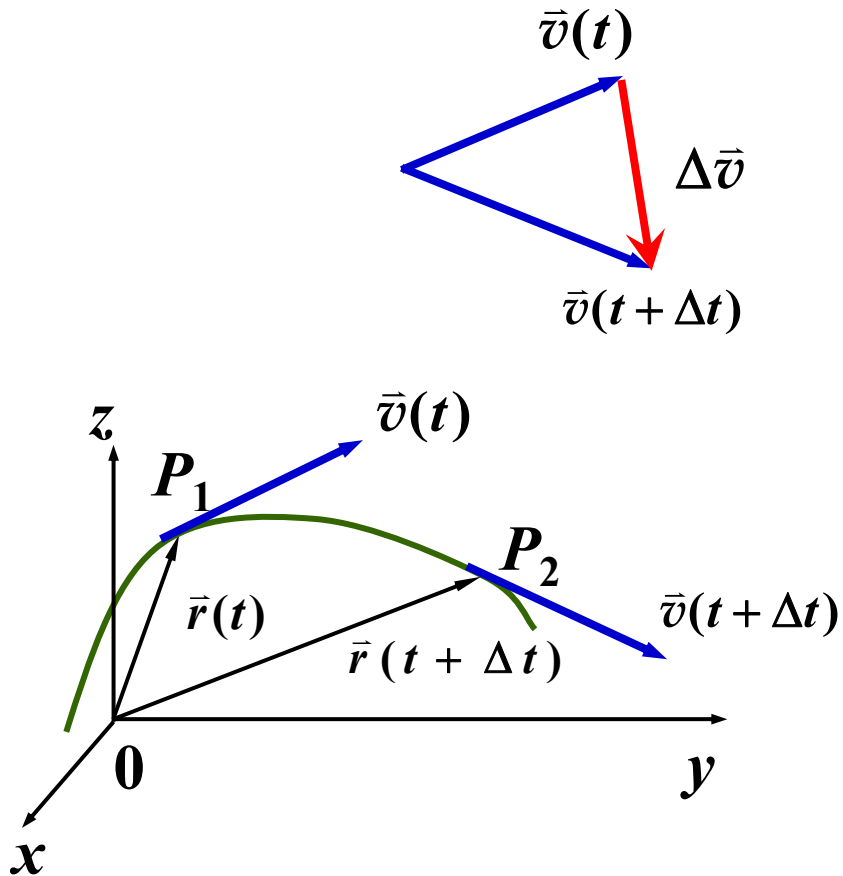
Instantaneous Acceleration

令 $\Delta t \rightarrow 0$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

单位: m/s^2

加速度反映了速度变化的快慢.



3. 直角坐标系中

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}$$

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, a_y = \frac{dv_y}{dt}, a_z = \frac{dv_z}{dt}$$

$$a_x = \frac{d^2 x}{dt^2}, a_y = \frac{d^2 y}{dt^2}, a_z = \frac{d^2 z}{dt^2}$$

例：一质点在 xy 平面内运动，轨迹为抛物线 $y = -x^2 - 2x$ 。

运动方程(SI)为 $x = -t^2$
 $y = -t^4 + 2t^2$

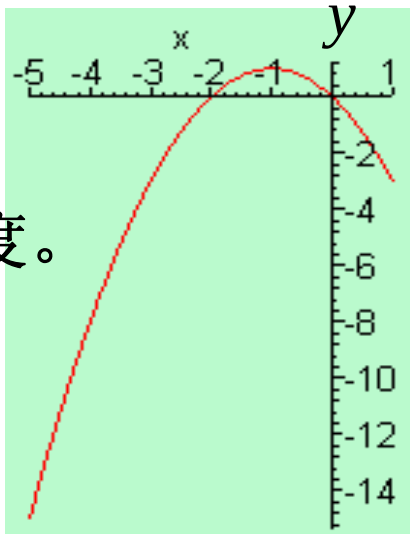
求： $x = -4\text{m}$ 时($t > 0$) 质点的速度、速率和加速度。

解： $x = -4\text{m}$, $t = 2\text{s}$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -2t \quad t = 2\text{s} \quad v_x = -4\text{m/s}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -4t^3 + 4t \quad t = 2\text{s} \quad v_y = -24\text{m/s}$$

$$\vec{v}\big|_{t=2} = -4\vec{i} - 24\vec{j} (\text{m/s}) \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 4\sqrt{37} (\text{m/s})$$



$$x = -t^2$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -2t$$

$$y = -t^4 + 2t^2$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -4t^3 + 4t$$

$$z = 0$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -2$$

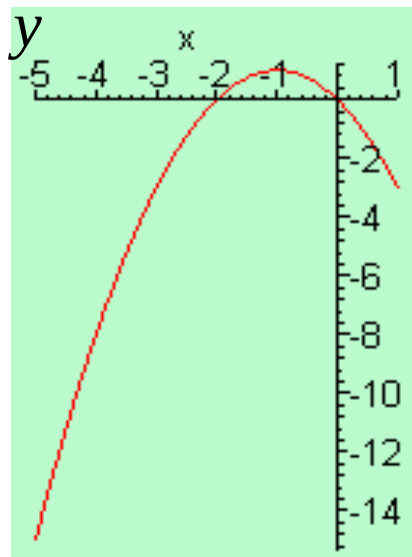
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = -12t^2 + 4$$

$$\vec{a} = -2\hat{i} + (-12t^2 + 4)\hat{j}$$

$$t = 2\text{s} \quad a_x = -2, \quad a_y = -44$$

$$\vec{a}|_{t=2} = -2\vec{i} - 44\vec{j} (\text{m/s}^2)$$

粒子的运动方向？



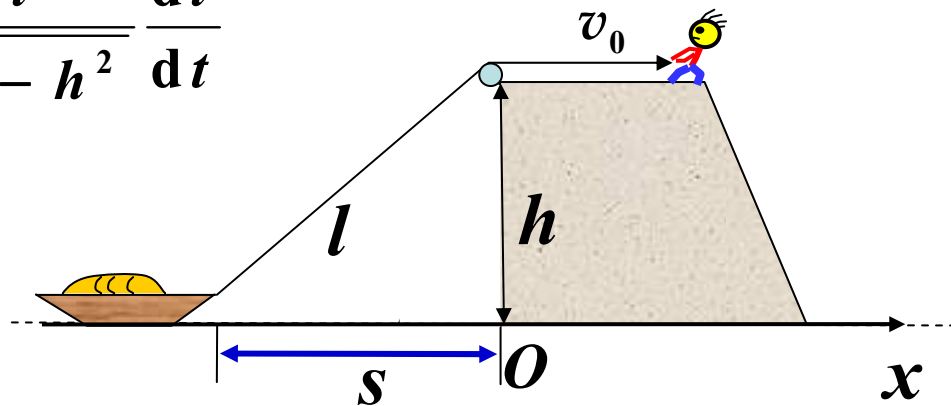
例：一人站在岸上，以恒定速率 v_0 拉小船，如图所示。求：船靠岸的速度（以 h, l, v_0 表示）。

解： $\vec{x} = -s \hat{i}$ $s = \sqrt{l^2 - h^2}$ $\vec{v} = -\frac{ds}{dt} \hat{i}$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dl} \frac{dl}{dt} = \frac{1}{2} \frac{2l}{\sqrt{l^2 - h^2}} \frac{dl}{dt}$$

$$\frac{dl}{dt} = -v_0$$

$$\vec{v} = \frac{lv_0}{\sqrt{l^2 - h^2}} \hat{i}$$



试试看：求小船的加速度。

小结

直角坐标系中



位矢(m)

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

位移(m)

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}$$

速度
(m/s)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$

速度等于运动函数对时间的变化率。

加速度
(m/s²)

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}\end{aligned}$$

加速度等于速度对时间的变化率。